



## OUR TECHNIC

- 網頁介面 (Web Interface)  
開發了互動友善的網頁介面，使用者可透過Wi-Fi進行操作與資訊瀏覽，並優化了UI視覺與互動體驗。

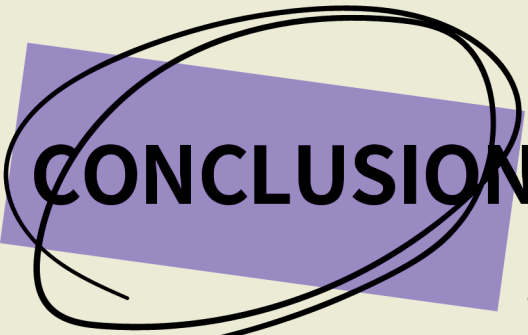


- 核心硬體 (Core Hardware)  
以高效能的ESP32微控制器作為系統大腦，負責處理所有運算、精準控制伺服馬達與燈光系統。

- 物理結構 (Physical Structure)  
採用穩固的鋁擠型材搭配壓克力打造主體框架，大幅提升設備的耐用度與基礎防水能力。



## URBAN GUIDE



## CONCLUSION



本專案成功開發出一套整合智慧導引、即時資訊與永續設計的智慧站牌系統。透過實體指針導引、一站式資訊平台等創新功能，有效解決了校園生活中的關鍵痛點。此系統不僅證實了技術上的可行性，更為打造未來智慧、便利的校園環境提供了一個具體且可擴展的解決方案。



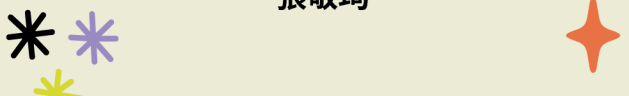
URBAN  
GUIDE

## 智慧路牌系統 技術與 應用探究

莊孟喬 張哲睿 徐鉉秣  
盧昱廷 陳芃屹



指導教授  
張敬珣



# ABOUT US

我們的專案動機，旨在解決學生在校園生活中最常遇到的三大資訊需求，以提升整體生活的便利性。

為了解決新生與訪客尋找校園內教室或會場的困擾，我們將提供一個直觀的導覽系統以節省尋路時間；為了處理「吃什麼」的日常煩惱，系統將整合校園附近的餐飲資訊與位置，讓學生能輕鬆探索美食；同時，我們也將提供周遭的即時公車動態和交通資訊，幫助學生有效規劃行程，減少不必要的等待，讓校園生活更加從容與高效。

# OUR MISSION

為實現前述動機，我們設定了四大核心目標，旨在打造一個全方位的智慧站牌系統：

- **智慧導引：**整合地圖API與創新的實體指針，提供周邊交通路線查詢與校內精準導航。
- **即時資訊：**顯示天氣、時間等即時環境資訊，方便使用者快速掌握現況。
- **高效管理：**建立雲端後台以利遠端更新，並導入光感應技術實現智慧節能，降低維護成本。
- **友善體驗：**設計支援中英雙語的友善介面，服務本地與國際使用者。

# WHY CHOOSE US

• **虛實整合導引：**結合「虛擬導引」與「實體互動」的創新設計。使用者點選教室後，實體指針會同步轉向目標，為新生或訪客提供更直覺、清晰的方向指引。

• **一站式資訊平台：**將系統打造成校園的「資訊匯流中心」，同步整合公告、活動與課程異動，讓師生不必再瀏覽多個網站，有效解決資訊碎片化的問題。

• **智慧永續設計：**結合YouBike及捷運資訊提供即時通勤建議，並可搭配太陽能與節能控制，響應「智慧校園」與「綠色永續」的發展目標。